

Devoir de synthèse n°3 (bac blanc) — Version 3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (7 points)**1) a) Calcul de I_1 .**

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$I_1 = \int_1^e \ln x \, dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx = e - \left[x \right]_1^e \\ = e - (e - 1)$$

$$I_1 = 1$$

1) b) $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.

Posons $u(x) = (\ln x)^{n+1}$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$ et $v(x) = x$.

$$I_{n+1} = \left[x (\ln x)^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x} \times x \, dx$$

Le crochet vaut $e \times 1^{n+1} - 1 \times 0^{n+1} = e$, car $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$.

$$I_{n+1} = e - (n+1) \int_1^e (\ln x)^n \, dx = e - (n+1) I_n$$

1) c) Valeurs de I_2 et de I_3 .

$$I_2 = e - 2 I_1 = e - 2$$

$$I_3 = e - 3 I_2 = e - 3(e - 2) = e - 3e + 6 = 6 - 2e$$

$$I_2 = e - 2 \approx 0,718 \quad \text{et} \quad I_3 = 6 - 2e \approx 0,563$$

2) a) $0 \leq \ln x \leq 1$ pour $x \in [1, e]$.

La fonction $\ln$ est croissante sur $]0, +\infty[$:

$$1 \leq x \leq e \implies \ln 1 \leq \ln x \leq \ln e$$

$$0 \leq \ln x \leq 1 \quad \text{pour tout } x \in [1, e]$$

2) b) (I_n) est décroissante et positive.

Pour $x \in [1, e]$, $0 \leq \ln x \leq 1$ entraîne $(\ln x)^{n+1} \leq (\ln x)^n$: élever un nombre de $[0, 1]$ à une puissance plus grande le diminue.

Par croissance de l'intégrale sur $[1, e]$ (avec $1 \leq e$) :

$$I_{n+1} = \int_1^e (\ln x)^{n+1} \, dx \leq \int_1^e (\ln x)^n \, dx = I_n$$

De plus $(\ln x)^n \geq 0$ sur $[1, e]$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

$$(I_n) \text{ est décroissante et minorée par } 0$$

2) c) Convergence de (I_n) .

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

$$(I_n) \text{ converge}$$

3) a) $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

D'après 1) b) appliquée au rang n : $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

Or $I_{n+1} \geq 0$ d'après 2) b), donc $e - (n+1)I_n \geq 0$, c'est-à-dire $(n+1)I_n \leq e$.

Comme $n+1 > 0$, on peut diviser :

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

3) b) **Limite de I_n .**

Le majorant $\frac{e}{n+1}$ tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = e$.

Écrivons la relation de 1) b) autrement :

$$(n+1)I_n = e - I_{n+1} \quad \text{soit} \quad n I_n = e - I_{n+1} - I_n$$

D'après 3) b), $I_n \rightarrow 0$ et $I_{n+1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = e - 0 - 0 = e$$

$\Rightarrow$ La suite (I_n) tend vers 0, mais «à la vitesse» de $\frac{e}{n}$: le produit $n I_n$ ne tend pas vers 0. Contrôle numérique : $20 I_{20} \approx 2,476$, proche de $e \approx 2,718$. ✓

4) **Interprétation graphique de I_2 .**

$\Rightarrow$ La fonction $x \mapsto (\ln x)^2$ est positive sur $[1, e]$: $I_2 = e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par la courbe de cette fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

5) a) **Calcul de I_4 .**

D'après 1) b) appliquée à $n = 3$: $I_4 = e - 4 I_3$, et $I_3 = 6 - 2e$ d'après 1) c).

$$I_4 = e - 4(6 - 2e) = e - 24 + 8e$$

$$I_4 = 9e - 24 \approx 0,465$$

Contrôle : $I_4 < I_3 \approx 0,563$, conforme à la décroissance établie en 2) b). ✓

5) b) **Minoration $I_n \geq \frac{e}{n+2}$.**

D'après 2) b), (I_n) est décroissante : $I_{n+1} \leq I_n$.

Or, d'après 1) b), $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

$$e - (n+1)I_n \leq I_n \iff e \leq (n+2)I_n$$

$$I_n \geq \frac{e}{n+2}$$

5) c) **Encadrement de I_{10} .**

D'après 3) a) et 5) b), avec $n = 10$:

$$\frac{e}{12} \leq I_{10} \leq \frac{e}{11}$$

$$0,226 \leq I_{10} \leq 0,248$$

L'amplitude vaut $\frac{e}{11} - \frac{e}{12} = \frac{e}{132} \approx 0,021$, inférieure à 0,03. ✓

Exercice 2 (7 points)

1) a) Discriminant de (E_θ) .

$$\Delta = (-2e^{i\theta})^2 - 4(e^{2i\theta} + 1) = 4e^{2i\theta} - 4e^{2i\theta} - 4$$

$$\Delta = -4$$

⇒ Le discriminant ne dépend pas de θ : c'est ce qui rend la résolution uniforme.

1) b) Résolution de (E_θ) .

On écrit $-4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2e^{i\theta} \pm 2i}{2} = e^{i\theta} \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{e^{i\theta} + i; e^{i\theta} - i\}$$

2) a) M_θ est le milieu de $[A_\theta B_\theta]$.

$$\frac{z_{A_\theta} + z_{B_\theta}}{2} = \frac{(e^{i\theta} + i) + (e^{i\theta} - i)}{2} = \frac{2e^{i\theta}}{2} = e^{i\theta} = z_{M_\theta}$$

⇒ M_θ est bien le milieu de $[A_\theta B_\theta]$. ✓

2) b) Distance $A_\theta B_\theta$.

$$z_{A_\theta} - z_{B_\theta} = 2i \quad \text{d'où} \quad A_\theta B_\theta = |2i| = 2$$

$$A_\theta B_\theta = 2 \quad \text{indépendamment de } \theta$$

2) c) Ensemble décrit par M_θ .

On a $|z_{M_\theta}| = |e^{i\theta}| = 1$: le point M_θ est toujours à la distance 1 de O .

Son argument est θ , qui parcourt $]0, \frac{\pi}{2}[$.

M_θ décrit l'arc du cercle de centre O et de rayon 1 situé dans le premier quadrant, extrémités exclues

⇒ Autrement dit l'arc strictement compris entre le point d'affixe 1 et le point d'affixe i .

3) a) Forme algébrique de z_{A_θ} .

$$z_{A_\theta} = e^{i\theta} + i = \cos \theta + i \sin \theta + i$$

$$z_{A_\theta} = \cos \theta + i(\sin \theta + 1)$$

3) b) $|z_{A_\theta}|^2 = 2 + 2 \sin \theta$.

$$|z_{A_\theta}|^2 = \cos^2 \theta + (\sin \theta + 1)^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 2 \sin \theta + 1$$

Or $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

$$|z_{A_\theta}|^2 = 2 + 2 \sin \theta$$

3) c) Valeur de θ telle que $|z_{A_\theta}| = \sqrt{3}$.

$$2 + 2 \sin \theta = 3 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cette équation a une solution unique.

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

3) d) Forme exponentielle de z_{A_θ} pour $\theta = \frac{\pi}{6}$.

$$z_A = \cos \frac{\pi}{6} + i \left(\sin \frac{\pi}{6} + 1 \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \times \frac{3}{2}$$

Le module vaut $\sqrt{3}$ d'après 3) c). Mettons-le en facteur :

$$z_A = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} + i \frac{3}{2\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$z_A = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

4) Ensemble décrit par A_θ .

On a $z_{A_\theta} = z_{M_\theta} + i$: le point A_θ est l'image de M_θ par la translation de vecteur d'affixe i .

Or M_θ décrit un arc du cercle de centre O et de rayon 1 ; l'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon, centré sur l'image du centre.

A_θ décrit l'arc du cercle de centre $\Omega(0; 1)$ et de rayon 1 correspondant

$\Rightarrow$ C'est l'arc strictement compris entre le point d'affixe $1 + i$ (pour $\theta \rightarrow 0$) et le point d'affixe $2i$ (pour $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$), ces deux extrémités étant exclues.

5) a) Aire du triangle $OA_\theta B_\theta$.

$z_{A_\theta} = e^{i\theta} + i$ et $z_{B_\theta} = e^{i\theta} - i$ ont la même partie réelle $\cos \theta$: la droite $(A_\theta B_\theta)$ a pour équation $x = \cos \theta$.

La distance de O à cette droite vaut donc $|\cos \theta| = \cos \theta$, puisque $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times A_\theta B_\theta \times \cos \theta = \frac{1}{2} \times 2 \times \cos \theta$$

$$\mathcal{A}(\theta) = \cos \theta$$

5) b) Valeur de θ donnant l'aire $\frac{1}{2}$.

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \quad \text{avec} \quad \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

5) c) Affixes pour $\theta = \frac{\pi}{3}$ et module de z_{B_θ} .

$$e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$z_{A\theta} = \frac{1}{2} + i \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) \quad z_{B\theta} = \frac{1}{2} + i \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right)$$

Par un calcul analogue à celui de 3) b) : $|z_{B\theta}|^2 = 2 - 2 \sin \theta = 2 - \sqrt{3}$.

$$|z_{B\theta}| = \sqrt{2 - \sqrt{3}} \approx 0,518$$

Exercice 3 (6 points)

1) Rapports successifs et pertinence d'un ajustement affine.

$$\frac{7,4}{5,2} \approx 1,423 ; \quad \frac{10,6}{7,4} \approx 1,432 ; \quad \frac{15,1}{10,6} \approx 1,425 ; \quad \frac{21,5}{15,1} \approx 1,424$$

⇒ Ces rapports sont sensiblement constants, voisins de 1,426 : le chiffre d'affaires croît de façon approximativement géométrique, et non arithmétique. Un ajustement affine de y en x n'est donc pas adapté ; le modèle naturel est $y = k \lambda^x$, que le changement de variable $z = \ln y$ ramène au cas affine.

2) a) Tableau des z_i .

$z_i = \ln y_i$, licite car $y_i > 0$ pour tout i .

x_i	1	2	3	4	5
y_i	5,2	7,4	10,6	15,1	21,5
$z_i = \ln y_i$	1,6487	2,0015	2,3609	2,7147	3,0681

2) b) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{z}$.

$\sum x_i = 15$ et $\sum z_i \approx 11,7939$, avec $n = 5$.

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3 \quad \text{et} \quad \bar{z} \approx \frac{11,7939}{5} \approx 2,3587$$

$$\bar{x} = 3 \quad \text{et} \quad \bar{z} \approx 2,3587$$

3) a) Calcul de $V(x)$, $V(z)$ et $\text{cov}(x, z)$.

$$\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55.$$

$$V(x) = \frac{55}{5} - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

$$\sum z_i^2 \approx 29,0802.$$

$$V(z) \approx \frac{29,0802}{5} - (2,3587)^2 \approx 5,8160 - 5,5635 \approx 0,2523$$

$$\sum x_i z_i \approx 38,9332.$$

$$\text{cov}(x, z) \approx \frac{38,9332}{5} - 3 \times 2,3587 \approx 7,7866 - 7,0762 \approx 0,7104$$

$$V(x) = 2 ; \quad V(z) \approx 0,2523 ; \quad \text{cov}(x, z) \approx 0,7104$$

3) b) Coefficient de corrélation linéaire.

$\sigma_x = \sqrt{2} \approx 1,4142$ et $\sigma_z \approx \sqrt{0,2523} \approx 0,5023$.

$$r = \frac{\text{cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z} \approx \frac{0,7104}{1,4142 \times 0,5023} \approx \frac{0,7104}{0,7104}$$

$$r \approx 1,000$$

$\Rightarrow |r|$ est extrêmement proche de 1 : le nuage (x_i, z_i) est presque parfaitement aligné, ce qui valide le modèle exponentiel.

4) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, z)}{V(x)} \approx \frac{0,7104}{2} \approx 0,3552$$

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 2,3587 - 0,3552 \times 3 \approx 2,3587 - 1,0656 \approx 1,2931$$

$$z \approx 0,3552x + 1,2931$$

5) a) Expression de y en fonction de x .

Méthode : L'étape à ne pas oublier : $z = \ln y$ et $z = ax + b$ donnent $y = e^{ax+b}$.

$$y = e^{0,3552x + 1,2931} = e^{1,2931} \times (e^{0,3552})^x$$

$$e^{1,2931} \approx 3,644 \text{ et } e^{0,3552} \approx 1,426.$$

$$y \approx 3,644 \times (1,426)^x$$

Contrôle pour $x = 3$: $3,644 \times (1,426)^3 \approx 10,58$, à comparer à $y_3 = 10,6$. ✓

5) b) Estimation pour l'année de rang 8.

$$z \approx 0,3552 \times 8 + 1,2931 = 2,8416 + 1,2931 = 4,1347$$

$$y \approx e^{4,1347}$$

$$y \approx 62,5 \text{ milliers de dinars}$$

$\Rightarrow$ On estime le chiffre d'affaires à environ 62 500 dinars pour l'année de rang 8. La croissance étant exponentielle, cette extrapolation à trois années au-delà des données observées est particulièrement fragile : le moindre écart sur le taux de croissance se trouve amplifié.

6) a) Pourcentage moyen d'augmentation annuelle.

D'après 5) a), $y \approx 3,644 \times (1,426)^x$: d'une année à la suivante, le chiffre d'affaires est multiplié par $\lambda \approx 1,426$.

Méthode : Multiplier par $1 + t$ revient à augmenter de $t \times 100\%$.

$$t = \lambda - 1 \approx 0,4265$$

$$\text{Augmentation moyenne d'environ } 42,6\% \text{ par an}$$

6) b) Année de rang à partir de laquelle le chiffre d'affaires dépasse 100.

On résout $e^{0,3552x + 1,2931} > 100$; la fonction $\ln$ étant strictement croissante :

$$0,3552x + 1,2931 > \ln 100 \approx 4,6052 \iff x > \frac{3,3121}{0,3552} \approx 9,32$$

$$x = 10$$

Contrôle : le modèle donne $y \approx 89,1$ pour $x = 9$ et $y \approx 127,1$ pour $x = 10$. ✓

6) c) Année de rang où le chiffre d'affaires aura doublé par rapport au rang 5.

Le chiffre d'affaires de l'année de rang 5 vaut 21,5; on cherche donc $y = 43$.

$$0,3552x + 1,2931 = \ln 43 \approx 3,7612 \iff x = \frac{2,4681}{0,3552} \approx 6,95$$

$$x = 7$$

Contrôle : le modèle donne $y \approx 30,7$ pour $x = 6$ et $y \approx 43,8$ pour $x = 7$. ✓

⇒ Selon ce modèle, le chiffre d'affaires double en un peu moins de deux ans — ce qui est cohérent avec un taux de croissance annuel de 42,6 %.